Мугалим картасы

Китеп: 7–8-класстын алгебрасы (функциянын графиги, сызыктуу функция) жана геометриясы (призманын көлөмү). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Сары-Таштагы суу чогултуу.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Графикти идиштин сүрөтү катары окуу**
Мисал: ваза → «график да ваза сымал»
Кантип оңдойм: Октордун атын үн чыгарып окутам: «тигинен – тереңдик, туурасынан – убакыт». Бөтөлкө менен өздөрү толтурушат.

M2 **Кең идиште суу тезирээк көтөрүлөт деп ойлоо**
Мисал: 2 дм² жана 6 дм²: «кең бакта тезирээк»
Кантип оңдойм: Бир литрди тар жана кең стаканга куюп көрсөтөм: тар стаканда бийиктик чоң. Аянт чоң – бийиктик кичине.

M3 **V–t графиги идиштин формасына жараша ийрилет деп ойлоо**
Мисал: ваза: «V–t ийри»
Кантип оңдойм: Кран бир калыпта: ар мүнөттө бирдей литр. V–t түз; ийрилген – h–t гана.

M4 **Бирдиктерди которбоо: л, дм³, см³, дм ↔ см**
Мисал: 8 л ÷ 4 дм² → «2 см»
Кантип оңдойм: 1 л = 1 дм³ = 1000 см³ карточкасы доскада. Жоопту дм менен алып, анан × 10 см ге.

M5 **Тескери бөлүү: аянт ÷ ылдамдык**
Мисал: 5 дм², 2 л/мин → «2,5 см/мин»
Кантип оңдойм: «Бир мүнөттө канча литр? Ал канча аянтка жайылат?» деп сурайм: литр ÷ аянт.

M6 **Бөлүктүү идишке бир эле ылдамдыкты колдонуу**
Мисал: асты тар, үстү кең: «60 см ÷ 12 мин»
Кантип оңдойм: Ар бир бөлүктү өзүнчө эсептетем: адегенде литр, анан мүнөт, анан чекит.

M7 **Агып кетүүнү кошуу же графикти өйдө чийүү**
Мисал: куюлат 3, агат 1 → «4 л/мин»
Кантип оңдойм: Тилке: куюлган минус агып кеткен. Бошогондо график ылдый түшөт (терс жантаюу).

M8 **Көлөмдү тереңдик деп алуу**
Мисал: 3 дм², 2 л/мин, 6 мин → «12 см»
Кантип оңдойм: Көлөм (л) менен тереңдикти (см) эки түстүү бор менен жазам: адегенде литр, анан ÷ аянт.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Бактын түбү 3 дм², кран 2 л/мин. 6 мүнөттөн кийин суунун тереңдиги канча см?

А 4 см — **M4**

Б 9 см — **M5**

В 40 см — **туура**

Г 12 см — **M8**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 36 л бочка 4 л/мин менен канча мүнөттө толот?
   Жообу: 9 мин
2. Түбү 5 дм², кран 3 л/мин. Мүнөтүнө канча см? 10 мүнөттө канча см?
   Жообу: 6 см/мин; 60 см
3. Асты 2 дм², үстү 5 дм²: h–t графигинин кайсы бөлүгү тигирээк?
   Жообу: Асты (тар бөлүгү)